

Вопрос по выбору:
Уравнения моделей неидеальных газов

Струков Олег Игоревич
Б04-404

Введение

Кроме модели Ван-дер-Ваальса было предложено множество иных эмпирических или полу-эмпирических уравнений состояния реальных газов, которые в различных условиях лучше соответствуют экспериментальным данным. Наиболее известными из них являются

Уравнение Дитеричи:

$$P(V - b) = RT \exp\left(-\frac{a}{RTV}\right), \quad (1)$$

Уравнение Бертло:

$$\left(P + \frac{a}{TV^2}\right)(V - b) = RT, \quad (2)$$

Уравнение Клаузиуса:

$$\left(P + \frac{a}{T(V + c)^2}\right)(V - b) = RT, \quad (3)$$

Уравнение Камерлингга — Оннеса:

$$PV = RT \left(1 + \frac{B_2}{V} + \frac{B_3}{V^2} + \dots\right). \quad (4)$$

В данном вопросе по выбору я исследую, из каких предположений выводятся данные уравнения и сравню условия их применимости.

Уравнение Дитеричи

Учёт размеров молекул

В первую очередь, аналогично модели Ван-дер-Ваальса, считая молекулы шарами радиуса r , стоит учесть, что центры двух из них не могут сблизиться на расстояние меньше $2r$. Таким образом, ограничение объёма на одну молекулу в газе составляет $\frac{1}{2} \left(8 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3\right) = 4V_0$, где V_0 – объём одной молекулы. Беря за основу уравнение Менделеева-Клапейрона для одного моля газа, получаем улучшенную модель: $P(V - b) = RT$, где коэффициент b равен учетверённому суммарному объёму молекул в одном моле газа.

Давление на стенку сосуда

Предположим, что стенка сосуда действует на молекулы газа только при столкновениях с ними, причём результирующая сила направлена внутрь газа. По этой причине концентрация молекул в пристеночном слое должна убывать при приближении к стенке в соответствии с формулой Больцмана:

$$n = n_\infty \exp\left(-\frac{U}{kT}\right), \quad (5)$$

где U – потенциальная энергия молекулы (при удалении на бесконечность от стенки её можно считать равной нулю), n_∞ – концентрация молекул газа вдали от стенки сосуда. Далее, для учёта взаимодействия молекул между собой, предположим, что каждая молекула находится в усреднённом потенциальном поле, создаваемом всеми остальными молекулами газа, тогда потенциальная

энергия молекулы должна быть пропорциональна концентрации, следовательно, для рассматриваемого случая с одним молем газа в некотором объёме V , выполняется $U = \frac{\alpha}{V}$, где α — постоянная величина для рассматриваемого газа. Для удобства вычислений возьмём $a = \frac{\alpha R}{k}$.

Считая молекулы точечными, можно утверждать, что

$$P = n_0 kT = n_\infty kT \exp\left(-\frac{U_0}{kT}\right), \quad (6)$$

где U_0 — значение потенциальной энергии молекулы у стенки сосуда.

Тогда, подставляя наше предположение для потенциальной энергии, получим уравнение

$$P = n_\infty kT \exp\left(-\frac{a}{RTV}\right) \quad (7)$$

Используя предположение для учёта размеров молекул, полученное в первом пункте, находим искомое уравнение Дитеричи:

$$P(V - b) = RT \exp\left(-\frac{a}{RTV}\right) \quad (8)$$

Уравнения Бертло и Клаузиуса

В данной модели вводится похожая на используемую в уравнении Ван-дер-Ваальса поправка к давлению, учитывающая силы притяжения между молекулами, которые уменьшают давление газа на стенки сосуда.

Однако дополнительно учитывается, что при повышении температуры кинетическая энергия движения молекул, пропорциональная температуре, возрастает, из-за чего влияние потенциальных сил взаимодействия молекул между собой понижается. В связи с этим, поправка из модели Ван-дер-Ваальса домножается на $1/T$, и мы получаем уравнение Бертло (учёт размеров молекул остаётся тем же самым):

$$\left(P + \frac{a}{TV^2}\right)(V - b) = RT. \quad (9)$$

Для получения уравнения Клаузиуса на основании уравнения Бертло вводится третий параметр c , учитывающий эффективный объём взаимодействия молекул, который превышает действительный объём сосуда, содержащего газ. Обосновано это тем, что молекулы взаимодействуют не только с ближайшими соседями, но и с другими, находящимися на некотором расстоянии от них. Таким образом, к объёму, являющемуся множителем в слагаемом, отвечающем за межмолекулярное взаимодействие, влияющее на давление газа, прибавляется данный параметр c :

$$\left(P + \frac{a}{T(V + c)^2}\right)(V - b) = RT. \quad (10)$$

Уравнение Камерлинг-Оннеса

Данное уравнение выводится на основе предположений из статистической физики, в результате которых давление рассматривается как сумма (ряд) поправок, учитывающих межмолекулярные взаимодействия:

$$PV = RT \left(1 + \frac{B_2}{V} + \frac{B_3}{V^2} + \dots\right). \quad (11)$$

Первый член ($PV = RT$) соответствует идеальному газу, второй $\left(\frac{B_2}{V}\right)$ – поправка, учитывающая парные межмолекулярные взаимодействия, третий $\left(\frac{B_3}{V^2}\right)$ – поправка, учитывающая тройные межмолекулярные взаимодействия и т.д. Коэффициенты B_i называются вириальными и зависят от температуры, поскольку, как уже было сказано ранее, силы взаимодействия между молекулами газа уменьшаются с увеличением температуры.

Сравнительный анализ рассмотренных уравнений

Относительно модели Ван-дер-Ваальса, уравнение Дитеричи значительно лучше согласуется с экспериментальными данными при умеренных давлениях, но, как видно даже из графика, не подходит для описания газа при высоких давлениях.

Уравнения Бертло и Клазиуса являются улучшениями модели Ван-дер-Ваальса, поэтому они не имеют каких-либо сильно выраженных отличий, только лучше соответствуют действительности при умеренных давлениях.

Уравнение Камерлинг-Оннеса благодаря своей абсолютно иной идее выведения является наиболее точной среди рассмотренных при давлениях порядка атмосферного и ниже (при $V \rightarrow +\infty$ вириальный ряд быстро сходится), может быть применима почти к любым газам, так как вириальные коэффициенты в каждом случае рассчитываются индивидуально, однако абсолютно не применима к высоким давлениям, поскольку в этом случае вириальный ряд может начать расходиться, что также видно на графике.





